

Universidad de los Andes Armador - ESPE

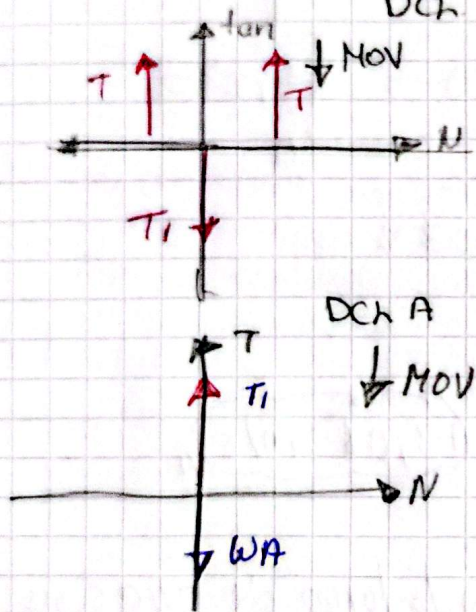
Nombre: John Cofala

Asignatura: Física I

Actividad: Semana 7 - Dicho

Profesor: Ing. Pedro Merchan

1) El bloque A de 100 kg, se muestra en la figura, se suelta del reposo. Si no se toman en cuenta los pesos de los cables, determine la rapidez de B de 20 kg después de 2 seg.



$$\sum F_{\text{un}} = m \cdot a$$

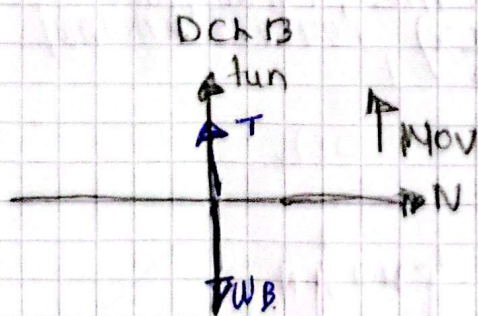
$$T_1 - 2T = 0$$

$$T_1 = 2T \quad (1)$$

$$\sum F_{\text{un}} = m_a \cdot a_a$$

$$m_a g - T_1 = m_a \cdot a_a$$

$$T_1 = -100 a_a + 980 \quad (2)$$



$$\sum E_{\text{un}} = M_B \cdot a_B$$

$$T - M_B g = M_B \cdot a_B$$

$$T = 20 a_B + 196 \quad (3)$$

$$(1) \text{ en } (2)$$

$$-100 a_a + 980 = 2T \quad (3)$$

$$T = 490 - 50 a_A$$

$$(4) \text{ en } (3)$$

$$490 - 50 a_A = 20 a_A + 196$$

$$20 a_A = 294 - 50 a_A \quad (5)$$

Hipotesis $\sim PO$

$$a_P = \frac{a_B + a_B}{2}$$

$$a_A = \frac{a_B}{2} \quad (6)$$

(6) en (5)

$$20a_B = 200 + \frac{50}{2} a_B$$

$$45a_B = 200$$

$$a_B = 6,23$$

$$(1) \frac{dV_B}{dt} = a_B$$

$$\frac{dV_B}{dt} = 6,23$$

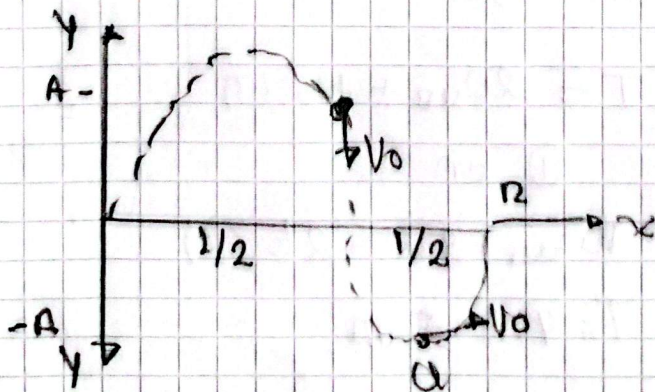
$$\int_0^{V_B} dV_B = \int_0^t 6,23 dt$$

$$V_B \Big|_0^{V_B} = 6,23t \Big|_0^t \quad V_B = 6,23t$$

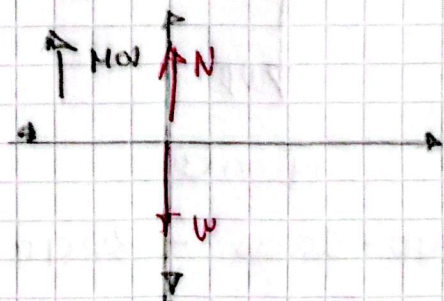
Para $t = 2s$.

$$V_B = 6,23(2) \rightarrow V_B = 12,46 \text{ m/s}$$

2) Un cuerpo con masa m se mueve a lo largo de una curva
 semicircular PQR con una ω constante uniforme. En Q , plano
 vertical, esta definido $y = A \sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right)$, λ es la longitud de onda normal



DC2



$$\sum F_n = m \cdot a$$

$$N - W = m \cdot a_c$$

$$y = A \sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right)$$

$$y' = A \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right)$$

$$y'' = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2 = \frac{4\pi^2}{\lambda^2} A$$

$$N = mg + m \frac{v_0^2}{r} \quad (1)$$

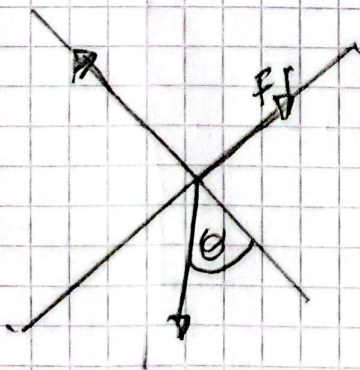
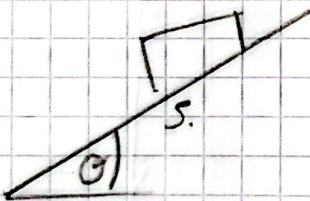
$$\int \frac{1}{y''} = \int \frac{1}{\frac{4\pi^2}{\lambda^2} A}$$

$$P = \frac{\lambda^2}{4\pi^2 A} \quad (2)$$

(2) en (1)

$$N = mg + \frac{v_0^2}{\frac{\lambda^2}{4\pi^2 A}} \quad N = m \left[g + \frac{4\pi^2 v_0^2 A}{\lambda^2} \right]$$

3) Una partícula empuja a distancia por un plano uniendo su ángulo $0,71$ coeficiente de rozamiento. Hallar el camino recorrido por la partícula, velocidad 0 m/s por plano inclinado.



$$\sum F_n = 0$$

$$N - W \cos(\theta) = 0$$

$$\Rightarrow N = mg \cos(\theta)$$

$$\sum F_{\text{tan}} = m \cdot a_{\text{tan}}$$

$$\textcircled{2} \quad Mg \sin \theta - F_r = m \cdot a_{\text{tan}}$$

(1) en (2)

$$\int_0^v v dv = \int_0^s g \sin(\theta) ds - \int_0^s \mu g \cos(\theta) ds$$

$$\frac{v^2}{2} = g \sin(\theta) \cdot s - \frac{\mu}{2} g \cos(\theta) v^2$$

$$v^2 = -2\mu g \cos(\theta) s^2 + 2g \sin(\theta) s$$

$$V = \sqrt{2g \sin(\theta) \cdot s - b g \cos(\theta) \cdot s^2}$$

$$\frac{dV}{ds} = \frac{2g \sin \theta - 2bg \cos \theta s}{2\sqrt{2g \sin \theta s - b g \cos \theta s^2}}$$

$$s = \frac{g \sin \theta + \sqrt{g^2 \sin^2 \theta - b g \cos^2 \theta}}{b g \cos \theta}$$

$$V = \sqrt{2g \sin \theta s - b g \cos \theta s^2}$$

$$V_{\max} = \sqrt{\frac{g \sin \theta \cdot \tan \theta}{b}}$$